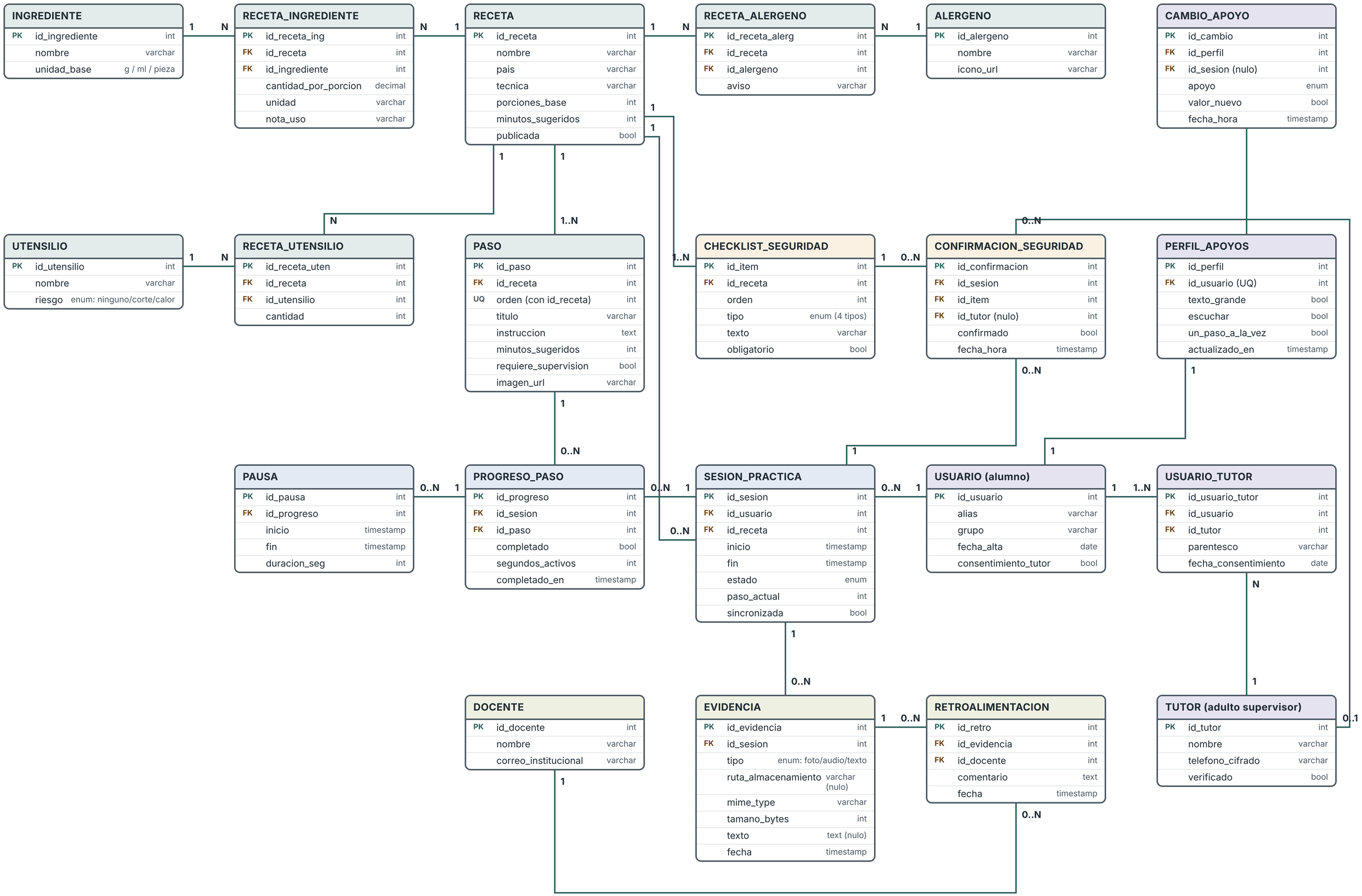
Equipo N · Entregable 3 · Arquitectura de datos (modelo entidad-relación)

App “Cocina Paso a Paso” · PK = llave primaria · FK = llave foránea · UQ = único · Cardinalidad escrita en cada extremo de la línea (1, 0..1, N, 0..N)

Catálogo · Usuarios · Seguridad · Progreso · Evidencias



Relaciones y cardinalidades

Relación	Cardinalidad
RECETA – RECETA_INGREDIENTE – INGREDIENTE	N : M (tabla puente con cantidad por porción)
RECETA – PASO	1 : 1..N (orden único por receta)
RECETA – RECETA_UTENSILIO – UTENSILIO	N : M
RECETA – RECETA_ALERGENO – ALERGENO	N : M (alérgenos por receta)
RECETA – CHECKLIST_SEGURIDAD	1 : 1..N
USUARIO – PERFIL_APOYOS	1 : 1
PERFIL_APOYOS – CAMBIO_APOYO	1 : 0..N (historial en el tiempo)
USUARIO – USUARIO_TUTOR – TUTOR	N : M (al menos un tutor por alumno)
USUARIO / RECETA – SESION_PRACTICA	1 : 0..N
SESION – CONFIRMACION_SEGURIDAD – CHECKLIST	una confirmación por ítem y sesión
TUTOR – CONFIRMACION_SEGURIDAD	0..1 : 0..N (adulto que avala)
SESION – PROGRESO_PASO – PASO	1 : 0..N; PROGRESO – PAUSA 1 : 0..N
SESION – EVIDENCIA	1 : 0..N (uno o varios formatos)
EVIDENCIA – RETROALIMENTACION – DOCENTE	1 : 0..N ; DOCENTE 1 : 0..N

Reglas de integridad. Una SESION solo puede pasar a estado “en_receta” si existe una CONFIRMACION_SEGURIDAD con confirmado = verdadero para cada ítem obligatorio del CHECKLIST de su receta. Un cambio en PERFIL_APOYOS nunca modifica SESION ni PROGRESO_PASO: por eso el alumno cambia de apoyo a mitad de la receta sin perder su avance. Las cantidades se guardan por porción; la app multiplica por las porciones que se cocinen (base: 4 porciones, por ejemplo 100 g de tomate por porción).

Nota de almacenamiento, privacidad y conexión

Archivos pesados frente a datos estructurados. Los datos estructurados (catálogo, perfiles, sesiones, progreso, confirmaciones) van en una base de datos relacional administrada en la nube, por ejemplo PostgreSQL. Las fotos y los audios no se guardan dentro de la base: se suben a un almacenamiento de objetos (por ejemplo, un bucket tipo S3, Google Cloud Storage o Firebase Storage) y la tabla EVIDENCIA solo guarda la ruta, el tipo MIME, el tamaño y la fecha. Antes de subir, la app reduce la foto (por ejemplo, a 1600 px) y comprime el audio, lo que ahorra datos móviles.

Protección de datos de menores. El alumno se identifica con un alias y su grupo; no se guardan diagnósticos, porque los apoyos son para todo el grupo. El registro exige el consentimiento de un tutor (USUARIO_TUTOR.fecha_consentimiento). El bucket es privado: los archivos se abren solo con enlaces firmados que caducan en minutos, y solo los ven el alumno, sus tutores y su docente (control de acceso por roles). La conexión usa HTTPS y los datos se cifran en reposo; el teléfono del tutor se guarda cifrado. La app pide fotografiar solo el platillo, sin caras, y las evidencias se borran al cerrar el ciclo escolar, salvo que el tutor pida conservarlas. Este diseño se apoya en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (México), que la escuela debe revisar con su aviso de privacidad.

Si se pierde la conexión. La receta, los pasos y el checklist se descargan al abrir la actividad y quedan en el dispositivo. El checklist, las casillas, el temporizador, las pausas y los cambios de apoyo se guardan primero en una base local (por ejemplo, IndexedDB o SQLite) con la marca sincronizada = falso. Las fotos y audios esperan en una cola de subida. Al volver la conexión, la app envía todo en orden por fecha y marca cada registro como sincronizado. El alumno puede terminar la receta sin internet; la seguridad nunca depende de la red, porque el checklist se valida en el dispositivo. Solo el envío de la evidencia a la docente espera a que haya conexión, y la app lo dice con un mensaje tranquilo: “Tu evidencia se enviará cuando haya internet”.